

OLLAS

POV-OLL-02 · basado en MO-OLL-02 · v0.1 · Borrador para validación

Traslado de ollas llenas con grúa de colada

Procedimiento Operativo Visual · Nave de ollas — LF-1 / LF-2 a CC1 / CC2

¿PARA QUÉ SIRVE?

Llevar la olla con ≈ 150 t de acero líquido del horno olla a la torreta de CC1 o CC2, y regresar la olla vacía, sin nadie bajo la carga, sin choques y a tiempo.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Si la olla cae, se voltea o se derrama, puede matar a quien esté cerca. Un traslado lento enfría el acero y afecta la colada.

EMPIEZA CUANDO

El operador del horno olla libera la olla tratada (MO-LF-01).

TERMINA CUANDO

La olla queda asentada en la torreta (MO-CC1-03 o MO-CC1-05 / MO-CC2-05) y la olla vacía llega a preparación (MO-OLL-01).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-LF-01 Tratamiento en horno olla: calentamiento, ajuste químico, desulfuración, argón y alambre

→ **MO-OLL-02** → **MO-CC1-03** Arranque de colada +

MO-CC1-05 Cambio de olla en secuencia +

MO-CC2-05 Cambio de olla en secuencia +

MO-OLL-01 Preparación de olla: válvula deslizante, arena de sello, tapón poroso, precalentamiento

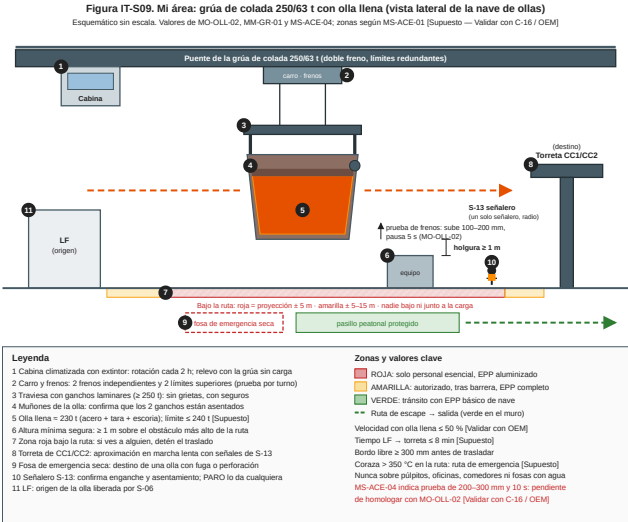
MIS 3 REGLAS DE ORO

- 1

Nadie bajo la olla ni junto a la ruta: zona roja de ± 5 m de la proyección de la ruta.
- 2

No levantes sin "enganche OK" de ambos muñones ni sin probar frenos a 100–200 mm.
- 3

Grúa con falla = grúa fuera de servicio. Si la olla no es segura, no la muevas y avisa a C-04.



Grúa de colada 250/63 t: prueba de frenos a 100–200 mm, ruta con holgura ≥ 1 m, torreta de destino y señalero S-13.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-09 Operador de Grúa de Colada R
Inspecciona la grúa, iza, traslada y asienta. Puede negarse a mover una olla insegura.
Tu instrucción de trabajo: IT-S09

S-06 Operador de Horno Olla R
Libera la olla: temperatura, química, argón suave cumplido, bordo libre y sin fuga.
Tu instrucción de trabajo: IT-S06

S-12 Operador de Púlpito de Colada C
Confirma la torreta de destino y el brazo libre.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-20 Electricista de Acería C
Atiende fallas eléctricas de la grúa y de límites.
Tu instrucción de trabajo: IT-S20

S-13 Operador de Plataforma de Colada (señalero) R
Da las señales y confirma el enganche de ambos muñones y el asiento en la torreta.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

C-04 Jefe de Turno de Acería A
Dueño del proceso. Prioriza movimientos, autoriza rutas alternas y decide en emergencias.
Tu instrucción de trabajo: IT-C04

S-19 Mecánico de Acería C
Atiende fallas mecánicas de la grúa.
Tu instrucción de trabajo: IT-S19

C-16 Especialista de Seguridad e Higiene C
Define rutas y zonas de exclusión con C-04.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio

 Casco con barbiquejo	 Ropa ignífuga (FR)	 Lentes de seguridad	 Botas metatarsales
 Caretas con visor dorado	 Chaqueta, capucha y polainas aluminizadas	 Guantes (aluminizados o de carnaza según tarea)	 Protección auditiva

Peligros principales

-  Caída o volteo de la olla por falla de freno, límite o enganche incompleto.
-  Personas bajo la olla o en la ruta: fatalidad.
-  Perforación o derrame de acero durante el traslado.
-  Pérdida de energía con la olla suspendida.
-  Radiación térmica sobre la cabina y el señalero.

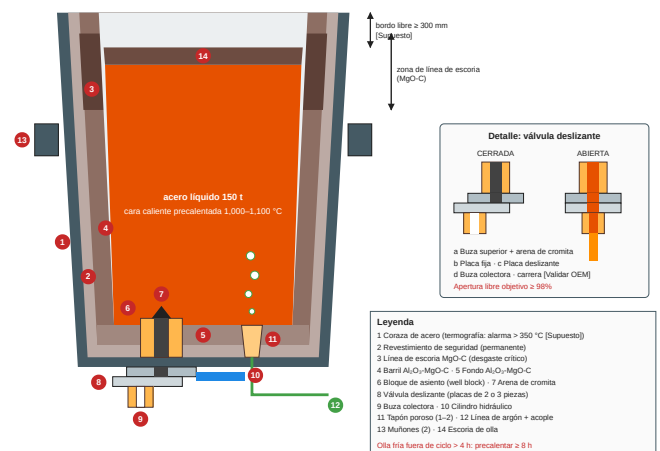
Zonas de peligro

Zona roja móvil: proyección de la ruta ± 5 m. Nadie bajo ni junto a la ruta durante todo el traslado.

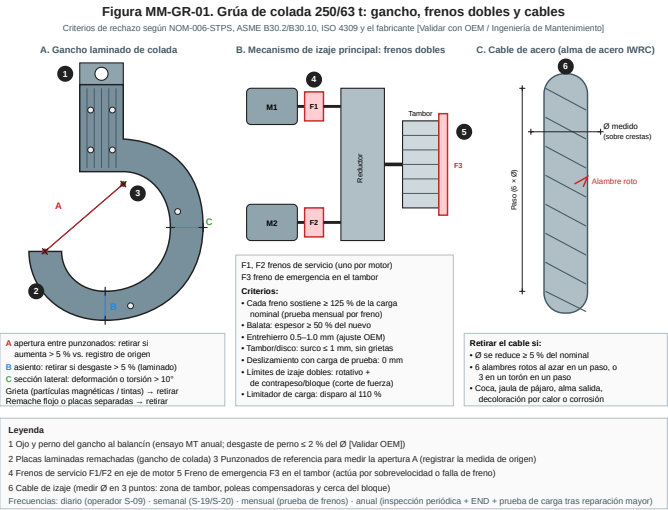
Zona amarilla: de ± 5 a ± 15 m de la ruta [Supuesto — validar con C-16].

La olla viaja a la altura mínima, ≥ 1 m sobre el obstáculo más alto. Nunca sobre púlpitos, oficinas, comedores, fosas con agua ni pasillos sin protección.

Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizante y tapón poroso
Plata de 10 ollas (7 en ciclo) - vida del refractario 60-80 coladas - dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15]



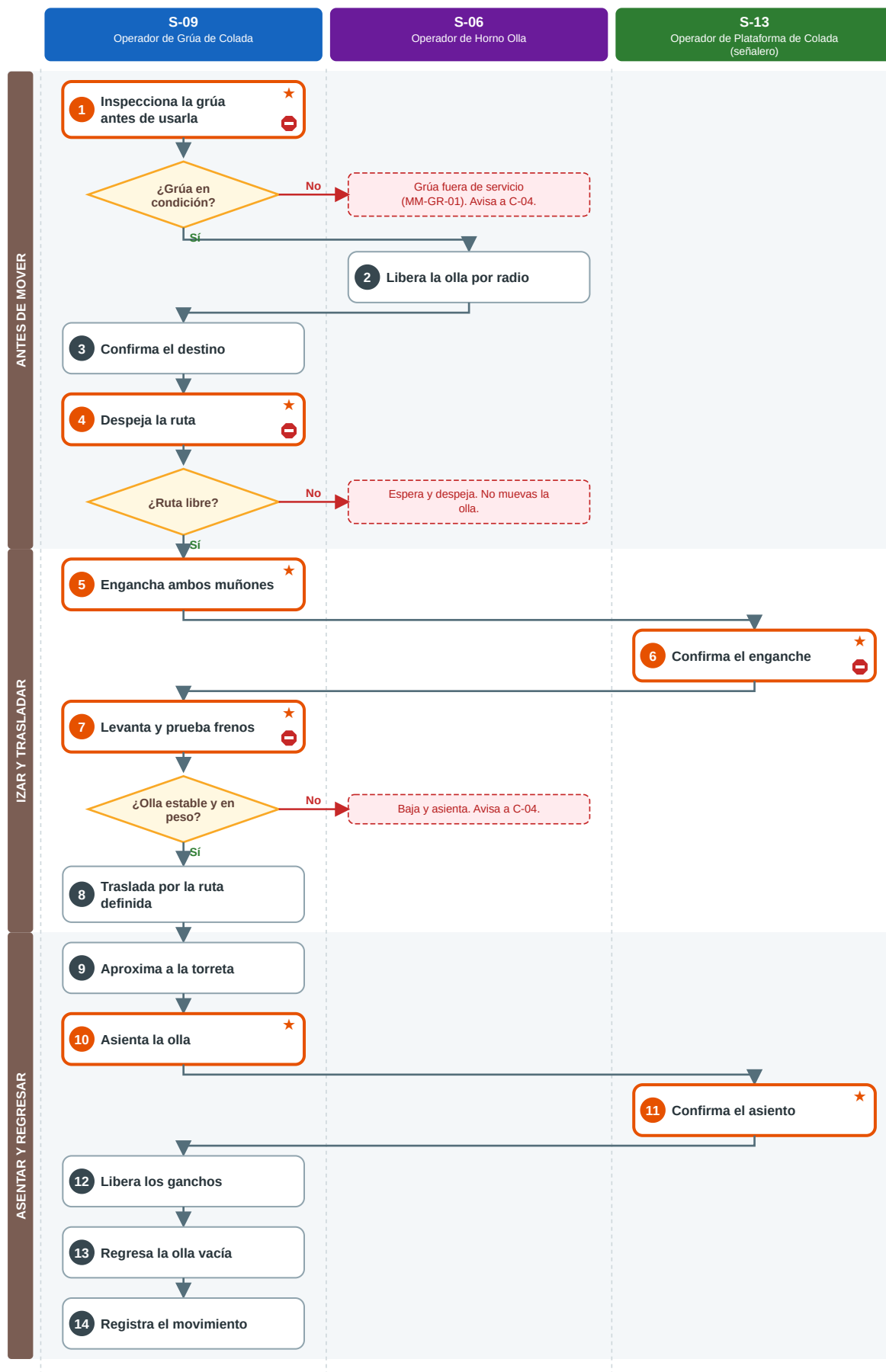
Olla de 150 t: muñones de izaje y bordo libre ≥ 300 mm [Supuesto].



Gancho, frenos dobles y cables de la grúa de colada: qué revisar antes de usarla.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Antes de mover

1

Inspecciona la grúa antes de usarla ★ **CRÍTICO**
S-09 · Operador de Grúa de Colada
Qué haces: Prueba frenos sin carga y ambos límites superiores. Revisa anticolisión, ganchos y seguros, cables, celda de carga, radio, bocina y luces.
Está bien si: Lista de inspección previa al uso sin pendientes.
ALTO si: Un freno o un límite no actúa, o ves grietas en ganchos o cables dañados. Detén y avisa.

2

Libera la olla por radio
S-06 · Operador de Horno Olla
Qué haces: Confirma por radio a S-09: colada, temperatura, química, argón suave cumplido, bordo libre y que no hay fuga ni punto caliente.
Está bien si: Liberación por radio; bordo libre ≥ 300 mm [Supuesto].

3

Confirma el destino CALIDAD
S-09 · Operador de Grúa de Colada
Qué haces: Pide a S-12 que confirme la torreta (CC1 o CC2) y el brazo libre. Revisa número de olla y colada.
Está bien si: Destino confirmado por S-12; olla correcta a la máquina correcta.

4

Despeja la ruta ★ **CRÍTICO**
S-09 · Operador de Grúa de Colada
Qué haces: Toca la bocina. Revisa la ruta y el área bajo la trayectoria.
Está bien si: Ruta libre; nadie en ± 5 m de la proyección de la ruta.
ALTO si: Hay una persona bajo la ruta o en la zona roja. Detén y avisa.

2 Izar y trasladar

5

Engancha ambos muñones ★ **CRÍTICO**
S-09 · Operador de Grúa de Colada
Qué haces: Baja la traviesa y engancha los dos muñones de la olla.
Está bien si: Los dos ganchos enganchados.

6

Confirma el enganche ★ **CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada (señalero)
Qué haces: Desde una posición segura, revisa con la vista los dos lados. Da la señal "enganche OK" por radio.
Está bien si: "Enganche OK" de ambos muñones.
ALTO si: Un gancho no asienta completo en su muñón. Detén y avisa.

7

Levanta y prueba frenos ★ **CRÍTICO**
S-09 · Operador de Grúa de Colada
Qué haces: Levanta 100–200 mm y pausa 5 s. Observa si la olla se desliza y lee el peso en la celda de carga.
Está bien si: Sin deslizamiento; peso ≤ 240 t [Validar con OEM el peso de la traviesa].
ALTO si: La olla se desliza o el peso pasa de 240 t. Detén y avisa.

8

Traslada por la ruta definida CALIDAD
S-09 · Operador de Grúa de Colada
Qué haces: Viaja a la altura mínima segura, ≥ 1 m sobre el obstáculo más alto. Máximo 50 % de velocidad [Validar con OEM]. Arranca y frena suave.
Está bien si: Sin balanceo; LF → torreta en ≤ 8 min [Supuesto].

3 Asentar y regresar

9

Aproxima a la torreta
S-09 · Operador de Grúa de Colada
Qué haces: En marcha lenta, alinea los muñones con el brazo libre de la torreta. Sigue las señales de S-13.
Está bien si: Muñones alineados con el brazo.

10

Asienta la olla ★ **CRÍTICO**
S-09 · Operador de Grúa de Colada
Qué haces: Baja suave hasta que la olla asiente completa en el brazo de la torreta.
Está bien si: Olla asentada sin golpe.

11

**Confirma el asiento ★ CRÍTICO**

S-13 · Operador de Plataforma de Colada (señalero)

Qué haces: Desde una posición segura, revisa que la olla asentó completa. Da la señal "asentada OK".

✓ **Está bien si:** "Asentada OK" por radio.

12

**Libera los ganchos**

S-09 · Operador de Grúa de Colada

Qué haces: Baja la traviesa, desengancha, sube y retira la grúa.

✓ **Está bien si:** Ganchos libres; olla en la torreta.

13

**Regresa la olla vacía**

S-09 · Operador de Grúa de Colada

Qué haces: Cuando la colada continua libera la olla vacía, repite los pasos 4 a 12 hacia volteo y preparación (MO-OLL-01).

✓ **Está bien si:** Olla vacía en preparación.

14

**Registra el movimiento**

S-09 · Operador de Grúa de Colada

Qué haces: Anota hora, olla, colada, origen, destino, peso y eventos.

✓ **Está bien si:** Registro de movimientos completo.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

SI PASA ESTO Fuga, perforación o punto caliente en la coraza durante el traslado	HAZ ESTO Si es seguro, lleva la olla por la ruta de emergencia a la fosa seca, sin pasar sobre personas; si no, bájala en el área segura más cercana. Evacúa a ≥ 25 m. Nunca uses agua.	AVISA A C-04, C-16 y C-15 (MS-ACE-09)
SI PASA ESTO La olla se desliza en la prueba de frenos	HAZ ESTO Baja y asienta. La grúa queda fuera de servicio.	AVISA A C-04 (MM-GR-01)
SI PASA ESTO Se va la energía con la olla suspendida	HAZ ESTO Los frenos retienen. Evacúa debajo. No intentes bajar sin el procedimiento del fabricante.	AVISA A C-04 y S-20
SI PASA ESTO Actúa un límite superior	HAZ ESTO Detén. No rearmes el límite de respaldo sin mantenimiento.	AVISA A C-04 y S-20
SI PASA ESTO Choque o balanceo fuerte	HAZ ESTO Detén y estabiliza. Revisa si hay derrame o daños.	AVISA A C-04
SI PASA ESTO Bordo libre menor de 300 mm	HAZ ESTO No traslades la olla sin decisión de C-04.	AVISA A C-04
SI PASA ESTO La torreta no está disponible	HAZ ESTO La olla se queda en el horno olla con argón suave, cuidando la temperatura.	AVISA A C-04 y S-12

6

Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Lista de inspección previa al uso de la grúa	Cada turno y operador	Lista del operador
Registro de movimientos (olla, colada, origen, destino, hora, peso)	Cada movimiento	Registro de movimientos / nivel 2
Fallas y eventos de la grúa	Cuando ocurre	Bitácora de la grúa
Simulacro de emergencia de olla	Anual [Supuesto]	Sistema de SSO

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-09	3	40 h	160 h / 60 movimientos con olla llena	Pasos 1, 4, 5, 7 y 10 + simulacro de fuga y de pérdida de energía	12 meses (grúas e izaje)
S-13	3	16 h	40 h / 30 movimientos	Pasos 6 y 11 (señales, enganche y asiento)	12 meses (grúas e izaje)
C-04	4	16 h + evaluador	—	Decisión en emergencia de olla	24 meses

Palabras que vas a escuchar

Muñones

Los dos ejes laterales de la olla de donde la toma la grúa.

Traviesa

Viga de la grúa con los dos ganchos laminares que toman los muñones.

Bordo libre

Distancia del acero y la escoria al borde de la olla; mínimo 300 mm [Supuesto].

Prueba de frenos con carga

Levantar 100–200 mm y esperar 5 s para ver que la olla no se desliza.

Torreta

Brazo giratorio de la colada continua que recibe y sostiene las ollas.

Señalero

Persona que guía a la grúa con señales y confirma enganche y asiento (S-13).

Celda de carga

Sensor de la grúa que indica el peso de la olla.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-OLL-02 — Traslado de ollas llenas con grúa de colada
Instrucciones de trabajo	IT-S09, IT-S13, IT-S06, IT-C04, IT-S12, IT-S19, IT-S20
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-OLL-02
Procesos anterior / siguiente	MO-LF-01, MO-CC1-03, MO-CC1-05, MO-CC2-05, MO-OLL-01

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Inspecciona la grúa antes de usarla (S-09) — Lista de inspección previa al uso sin pendientes.
- ☐ Paso 4 · Despeja la ruta (S-09) — Ruta libre; nadie en ± 5 m de la proyección de la ruta.
- ☐ Paso 5 · Engancha ambos muñones (S-09) — Los dos ganchos enganchados.
- ☐ Paso 6 · Confirma el enganche (S-13) — "Enganche OK" de ambos muñones.
- ☐ Paso 7 · Levanta y prueba frenos (S-09) — Sin deslizamiento; peso ≤ 240 t [Validar con OEM el peso de la traviesa].
- ☐ Paso 10 · Asienta la olla (S-09) — Olla asentada sin golpe.
- ☐ Paso 11 · Confirma el asiento (S-13) — "Asentada OK" por radio.

1

Nadie bajo la olla ni junto a la ruta: zona roja de ± 5 m de la proyección de la ruta.

2

No levantes sin "enganche OK" de ambos muñones ni sin probar frenos a 100–200 mm.

3

Grúa con falla = grúa fuera de servicio. Si la olla no es segura, no la muevas y avisa a C-04.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-OLL-02 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.